ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Brassage des gènes

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · BRASSAGE DES GÈNES · CORRIGÉS 02

5 *corrigés détaillés*

Voici les réponses modèles des cinq synthèses type Bac de exo_p2.html : échiquier 16 cases complet, effectifs théoriques calculés et comparés aux observations, pedigree déchiffré et rédaction entière sur la variabilité. Tous les pourcentages ont été vérifiés deux fois.

⏱ 30 min | ✅ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode. Au Bac, une interprétation de croisement suit toujours le même plan : symboles et génotypes → gamètes et proportions → échiquier → comparaison théorie/observation → conclusion. Retrouve ce plan dans chaque corrigé ci-dessous.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 2 THÈMES

03 Croisements dihydrides et interprétation (ex. 1 à 3)

04 Pedigree et variabilité génétique (ex. 4 à 5)

03 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Croisements dihydrides et interprétation

✏️ EXERCICE 1 — LE GRAND CROISEMENT DIHYBRIDE DU MAÏS (★★★)

Données de l'énoncé. RRJJ × rrjj ; F1 lisse jaune ; F1 × F1 → 448 grains : 252 lisses jaunes, 84 lisses pâles, 84 ridés jaunes, 28 ridés pâles.

1 Effectifs observés :

$$252 + 84 + 84 + 28 = 448$$

✔ Le comptage est cohérent.

---

2 Toute la F1 est lisse et jaune : lisse et jaune sont dominants. La F1 est RrJj. Elle forme quatre gamètes

RJ, Rj, rJ, rj

à 1/4 chacun (deux paires hétérozygotes : $2^2 = 4$).

---

3 Échiquier de RrJj × RrJj : seize cases, chacune à 1/16.

---

4 Proportions théoriques : lisses jaunes 9/16, lisses pâles 3/16, ridés jaunes 3/16, ridés pâles 1/16. Effectifs attendus :

$$448 \div 16 = 28$$

grains par case, donc

$$28 \times 9 = 252,$$

$$28 \times 3 = 84,$$

$$28 \times 3 = 84,$$

$$28 \times 1 = 28 :$$

identiques aux observations ✔

---

5 Conclusion : les deux gènes sont indépendants (portés par deux paires différentes) et se transmettent selon la proportion 9:3:3:1 ; le brassage interchromosomien de la métaphase I en est la cause.

×	RJ	RJ	RJ	RJ
RJ	RRJJ	RRJj	RrJJ	RrJj
Rj	RRJj	RRjj	RrJj	Rrjj
rJ	RrJJ	RrJj	rrJJ	rrJj
rj	RrJj	Rrjj	rrJj	rrjj

$$9/16 + 3/16 + 3/16 + 1/16 = 16/16 = 1$$

En effectifs : 252 + 84 + 84 + 28 = 448 ✔ ; en pourcentages : 56,25 % + 18,75 % + 18,75 % + 6,25 % = 100 % ✔

✏️ EXERCICE 2 — L'ORIENTATION ALÉATOIRE DES BIVALENTS (★★)

Données de l'énoncé. Métaphase I : deux orientations possibles pour deux paires d'homologues ; drosophile 4 paires, maïs 10 paires, humain 23 paires.

1 Une seule paire : deux orientations possibles → $2^1 = 2$ types de gamètes. Deux paires :

$$2 \times 2 = 2^2 = 4$$

combinaisons, donc quatre types de gamètes, tous représentés sur la figure.

2 Formule générale : 2^n combinaisons pour n paires. Drosophile : $2^4 = 16$; maïs :

$$2^{10} = 1\,024$$;

humain :

$$2^{23} = 8\,388\,608$$

types de gamètes.

3 Ce brassage est le **brassage interchromosomien** : il se produit en **métaphase I**, quand les bivalents s'orientent au hasard de part et d'autre du plan équatorial.

Brassage interchromosomien
2^n combinaisons de gamètes

n = nombre de paires d'homologues ; l'orientation des bivalents en métaphase I est purement aléatoire.

✏️ EXERCICE 3 — CROISEMENT TEST : GÈNES INDÉPENDANTS OU LIÉS ? (★★)

Données de l'énoncé. BbVv × bbvv → 200 descendants : 48 gris longues, 52 gris vestigiales, 47 ébène longues, 53 ébène vestigiales.

1 Gamètes : la F1 BbVv forme

BV, Bv, bV, bv

à 1/4 chacun ; le testeur bbvv forme uniquement bv.

---

2 Échiquier :

BV × bv → BbVv ;

Bv × bv → Bbvv ;

bV × bv → bbVv ;

bv × bv → bbvv :

quatre classes à

1/4 = 25 %

chacune.

---

3 Observé :

48/200 = 24 % ;

52/200 = 26 % ;

47/200 = 23,5 % ;

53/200 = 26,5 %.

Vérification :

24 + 26 + 23,5 + 26,5 = 100 %

✔ Les valeurs oscillent autour de 25 % : proportions conformes à 1:1:1:1.

---

4 Les deux gènes sont **indépendants** (deux paires différentes). S'ils étaient portés par le même chromosome (gènes liés), on verrait surtout les deux combinaisons parentales (gris longues et ébène vestigiales), les classes recombinantes restant rares.

×	BV
BV (1/4)	BbVv — gris longues — 25 %
Bv (1/4)	Bbvv — gris vestigiales — 25 %
bV (1/4)	bbVv — ébène longues — 25 %
bv (1/4)	bbvv — ébène vestigiales — 25 %

BbVv × bbvv → 1:1:1:1

Somme des classes observées : 48 + 52 + 47 + 53 = 200 ✔

Pedigree et variabilité génétique

✏️ EXERCICE 4 — LE PEDIGREE DE LA FAMILLE SANI (★★)

Données de l'énoncé. Deux couples de parents sains ayant chacun une fille atteinte (II2 et III2) ; arbre sur trois générations.

1. Deux parents sains (I1 × I2, puis II1 × épouse) ont chacun une enfant atteinte : l'allèle malade existe à l'état masqué chez les parents. Il est **récessif** et sa transmission saute une génération.

2. II2 est une fille atteinte alors que son père I1 est sain. Si le gène était récessif lié à X, une fille atteinte devrait recevoir un X malade de son père, donc avoir un père atteint : impossible. Le gène est porté par un **autosome** : transmission autosomique récessive.

3. Génotypes : I1 Aa et I2 Aa (sains, parents d'une atteinte) ; II2 aa ; II1 et son épouse Aa tous deux, car leur fille III2 est atteinte et chacun peut leur avoir transmis l'allèle a.

4. Pour le prochain enfant du couple II1 × épouse :

   Aa × Aa → 1/4

   d'enfants atteints, soit 25 %.

PERSONNE	PHÉNOTYPE	GÉNOTYPE	JUSTIFICATION
I1 et I2	sains	Aa	parents de II2 atteinte
II2	atteinte	aa	une atteinte est homozygote
II1 et épouse	sains	Aa	parents de III2 atteinte

$$\mathrm{Aa} \times \mathrm{Aa} \rightarrow 1/4 \text{ atteints } (25\,\%)$$

Vérification : 3/4 + 1/4 = 1 ✔

✏️ **EXERCICE 5 — RÉDACTION TYPE BAC : LES DEUX BRASSAGES ET LA VARIABILITÉ (★★★)**

Données de l'énoncé. Sujet : montrer que les brassages chromosomiques de la méiose, complétés par la fécondation, rendent compte de la variabilité des descendants.

1 **Introduction.** Les enfants d'un même couple se ressemblent sans jamais être identiques : comment des parents donnent-ils à chaque enfant une combinaison de gènes unique ?

2 **Partie 1 — Le brassage interchromosomien.** En métaphase I, chaque bivalent (paire d'homologues) s'oriente au hasard, indépendamment des autres : pour n paires, la méiose produit 2^n combinaisons de gamètes. Chez l'humain (23 paires), cela représente

$$2^{23} = 8\,388\,608$$

types de gamètes possibles.

3 **Partie 2 — Le brassage intrachromosomien.** En prophase I, les homologues appariés échangent des fragments par crossing-over entre chromatides non sœurs : il en naît des chromosomes recombinés, qui portent des associations d'allèles inédites. La diversité des gamètes dépasse ainsi les 2^n combinaisons de la seule orientation des bivalents.

4 **Conclusion.** La fécondation réunit ensuite au hasard un spermatozoïde et un ovule : chez l'humain,

$$8\,388\,608 \times 8\,388\,608 \approx 7 \times 10^{13}$$

combinaisons de zygotes sont possibles. Interchromosomien, intrachromosomien et fécondation au hasard expliquent que chaque descendant reçoive un mélange unique des gènes de ses parents.

métaphase I : 2^n · prophase I : crossing-over · fécondation : combinaisons au hasard

Vérification : 2^{23} = 8 388 608 ✔ et 8 388 608 × 8 388 608 ≈ 7 × 10^{13} ✔

⚠️ **Conseil de rédaction.** Ne conclus jamais « le crossing-over produit de nouveaux allèles » : les brassages mélangent des allèles déjà présents chez les parents, ils ne créent pas d'allèles nouveaux.

📌 À RETENIR APRÈS CES CORRIGÉS

- ✓ Brassage interchromosomien : métaphase I, orientation aléatoire des bivalents, 2^n combinaisons.
- ✓ Brassage intrachromosomien : prophase I, crossing-over entre chromatides non sœurs, chromosomes recombinés.
- ✓ Repères de proportions : 3:1, 9:3:3:1, 1:1:1:1 (croisement test).
- ✓ Pedigree récessif : parents sains → enfant atteint ; toujours vérifier l'autosomie avec le sexe du parent sain.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Méiose, fécondation et brassage des gènes : tu tiens toute la génétique du programme. Bonne révision !